

Corrigé — Exercice 11

1)a) $z_1 = 1 + i$, $z_2 = (1 + i)^2 = 2i$, $z_3 = 2i(1 + i) = -2 + 2i$, $z_4 = (2i)^2 = -4$.

b) $(a_1, b_1) = (1, 1)$, $(a_2, b_2) = (0, 2)$, $(a_3, b_3) = (-2, 2)$, $(a_4, b_4) = (-4, 0)$.

c) $(1 + i)^2 = 2i$ et $(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 16$.

2)a) $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1} = (1 + i)^n(1 + i) = (1 + i)z_n$.

b) $(1 + i)(a_n + ib_n) = a_n + ia_n + ib_n + i^2b_n = (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$, d'où $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$.

c) $a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$ et $b_5 = a_4 + b_4 = -4$: $z_5 = -4 - 4i$.

3)a) $|1 + i| = \sqrt{2}$ donc $|z_n| = (\sqrt{2})^n$.

b) $|z_n|^2 = a_n^2 + b_n^2$, donc $a_n^2 + b_n^2 = (\sqrt{2})^{2n} = 2^n$.

4)a) $a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n$ et $b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n$.

b) $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$ est pair pour tout $n \geq 1$: la somme $a_n + b_n$ est paire dès $n \geq 2$.

5) De $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$, si a_n et b_n sont de même parité alors a_{n+1} et b_{n+1} sont pairs. Comme $a_1 = b_1 = 1$ (même parité), a_2 et b_2 sont pairs, puis par récurrence a_n et b_n sont pairs pour tout $n \geq 2$: 2 divise $\text{pgcd}(a_n, b_n)$.